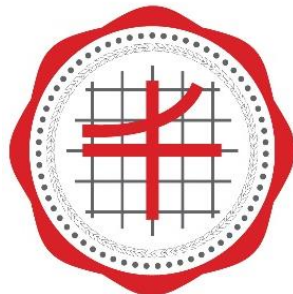


CPE 121 Mobile Application Developments

บทที่ 5

อาร์เรย์ (Array)



Faculty of Engineering

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

Pramual Choorat, Ph.D.
Department of Computer Engineering

อาร์เรย์

อาร์เรย์ (Array) คือ โครงสร้างข้อมูลที่เก็บข้อมูลชนิดข้อมูลเดียวกันได้มากกว่า 1 ค่า ใช้การอ้างชื่อตัวแปรชื่อเดียวกัน มีเลขแสดงตำแหน่งของสมาชิก (index) โครงสร้างของอาร์เรย์ ประกอบด้วยข้อมูลหลายๆ ค่า เก็บอยู่ในหน่วยความจำต่อเนื่องกัน โดยใช้เลขแสดงตำแหน่งของสมาชิกอ้างถึงค่าข้อมูลที่ต้องการ



ตัวอย่าง

Index -->	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
	2.57	3.12	1.89	2.70	3.76

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 1 เท่ากับ 2.57
เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 2 เท่ากับ 3.12
เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 3 เท่ากับ 1.89
เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 4 เท่ากับ 2.70
เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 5 เท่ากับ 3.76



ประเภทของอาร์เรย์

- จำแนกด้วยชนิดของข้อมูล ได้ 2 ประเภท คือ
 - อาร์เรย์ของชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Array of Primitive data)
 - อาร์เรย์ของชนิดข้อมูลแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ (Array of Reference)
- จำแนกด้วยขนาดของอาร์เรย์ ได้ 2 ประเภท คือ
 - ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ (One-dimensional array)
 - ตัวแปรอาร์เรย์หลายมิติ (Multi-dimensional array)



อาร์เรย์ของชนิดข้อมูลพื้นฐาน

- อาร์เรย์ที่มีชนิดข้อมูลของสมาชิกแต่ละตัวเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ byte, int, short, long, float, double, boolean และ char
- นำมาใช้กำหนดเป็นข้อมูลประเภทอาร์เรย์ได้ เช่น
 - ข้อมูลจำนวนครั้งของการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียน 20 คน มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม (int)

Index -->	[0]	[1]	[2]		[19]
	2	3	1	...	2

- ข้อมูลเกรดของนักศึกษา 50 คน มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักขระ (char)

Index -->	[0]	[1]	[2]	[3]		[49]
	'C'	'C'	'A'	'B'	...	'A'



อาร์เรย์ของชนิดข้อมูลแบบเรฟเฟอร์เรนซ์

- อาร์เรย์ที่สมาชิกแต่ละตัวมีข้อมูลเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐาน เช่น
 - ข้อมูลประเภท String เป็นข้อมูลชนิด char หลายๆ ตัว มาประกอบกัน
 - ข้อมูลประเภทออบเจกต์ เป็นข้อมูลชนิดพื้นฐานที่แตกต่างกันหลายๆ ตัว มาประกอบกัน
- นำมาใช้กำหนดเป็นข้อมูลประเภทอาร์เรย์ได้ เช่น
 - ข้อมูลชื่อ 14 จังหวัดในภาคใต้ มีชนิดข้อมูลเป็นข้อความ (String)

Index -->	[0]	[1]	[2]		[13]
	"ชุมพร"	"ระนอง"	"พังงา"	...	"ยะลา"

- ข้อมูลผู้สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คนมีชนิดข้อมูลเป็นออบเจกต์ประกอบด้วย **ข้อมูลรหัส** **ชื่อ** และ**ข้อมูลคะแนนสอบ**

Index			
[0]	001	"สมชาย รักเรียน"	76
[1]	002	"เพ็ญศรี งามยิ่ง"	89
[2]	003	"สมชาติ ักคดี"	63
[3]	004	"จรัส ยิ่งไทย"	77
[4]	002	"หญิง รักษา"	82

อาร์เรย์ 1 มิติ

อาร์เรย์ 1 มิติเปรียบได้กับการนำตัวแปรมาเรียงต่อกันหลายๆ ตัว ในลักษณะแถวข้อมูล ตัวอย่าง เช่น

ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ intEx1 เก็บข้อมูลจำนวนเต็มได้ 6 ตัว ได้ดังนี้



- ตัวแปรตัวแรก คือตำแหน่งที่ 0 มีค่าเท่ากับ 5 $\rightarrow \text{intEx1}[0] = 5$
- ตัวแปรตัวที่ 2 คือตำแหน่งที่ 1 มีค่าเท่ากับ 8 $\rightarrow \text{intEx1}[1] = 8$
- ตัวแปรตัวสุดท้ายคือตำแหน่งที่ 5 มีค่าเท่ากับ 2 $\rightarrow \text{intEx1}[5] = 2$

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติมีรูปแบบ ดังนี้

dataType [] ArrayName;

โดยที่

dataType

ArrayName

เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ

- ต้องกำหนดขนาดของอาร์เรย์ก่อนนำไปใช้งานในโปรแกรม

ArrayName = new **dataType** [**n**];

โดยที่

dataType

ArrayName

n

เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ
เป็นขนาดของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ



Faculty of Engineering
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

ตัวอย่าง การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

- vaccine_count เป็นตัวแปรแทนข้อมูลจำนวนครั้งของการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียน 20 คน
- std_grade เป็นตัวแปรแทนข้อมูลเกรดของนักศึกษา 50 คน
- prov_name เป็นตัวแปรแทนข้อมูลชื่อ 14 จังหวัดภาคใต้

```
int[] vaccine_count;  
vaccine_count = new int[20];
```

```
char[] std_grade;  
std_grade = new char[50];
```

```
String[] prov_name;  
prov_name = new String[14];
```


การกำหนดค่าให้ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

การกำหนดค่าให้ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

- กำหนดค่าพร้อมกับการประกาศตัวแปร มีรูปแบบดังนี้

```
dataType [] ArrayName = { init_value1, init_value2, ..., init_valuen };
```

โดยที่

dataType	เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ
init_value₁ , init_value₂ , ..., init_value_n	เป็นค่าที่ต้องการกำหนดให้กับตัวแปรอาร์เรย์ในแต่ละตำแหน่ง

ตัวอย่าง เช่น

```
scores[0] แทนคะแนนสอบของสมาชิกลำดับที่ 1 คือ 30  
scores[1] แทนคะแนนสอบของสมาชิกลำดับที่ 2 คือ 50  
scores[2] แทนคะแนนสอบของสมาชิกลำดับที่ 3 คือ 85
```

การกำหนดค่าให้ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

- กำหนดค่าในส่วนของโปรแกรม โดยกำหนดค่าให้แต่ละตำแหน่งในอาร์เรย์ ตัวอย่าง เช่น

```
char[] grade;  
grade = new char[3];  
grade[0] = 'F' ;  
grade[1] = 'D' ;  
grade[2] = 'A' ;
```

grade[0] แทนเกรดของสมาชิกลำดับที่ 1 คือ F
grade[1] แทนเกรดของสมาชิกลำดับที่ 2 คือ D
grade[2] แทนเกรดของสมาชิกลำดับที่ 3 คือ A

การอ่านและกำหนดข้อมูลด้วยคำสั่ง for

การอ่านและกำหนดข้อมูลให้ตัวแปรอาร์เรย์ด้วยคำสั่ง for มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
for (int i = 0; i < ArrayName.length; i++) {  
    statements; // คำสั่งที่ใช้ในรอบของ ArrayName ตำแหน่งที่ I  
};
```

โดยที่

i	เป็นตัวแปรที่ใช้ควบคุมจำนวนครั้งของการวนลูป
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์
length	เป็นเมธอดที่ใช้หาจำนวนสมาชิกของตัวแปรอาร์เรย์
statements	เป็นชุดคำสั่งที่ทำงานกับตัวแปรอาร์เรย์



ตัวอย่าง การอ่านและกำหนดข้อมูลด้วยคำสั่ง for

- scores เป็นตัวแปรอาร์เรย์เก็บคะแนนสอบ ชนิดเป็น double มีขนาดเท่ากับ 5

```
double[] scores = {15, 20, 25, 18, 22};  
for( int i =0; i < scores.length; i++){  
    System.out.println(scores[i];  
}
```

scores[0] แทนคะแนนสอบของสมาชิกตำแหน่งที่ 1 คือ 15.0

scores[1] แทนคะแนนสอบของสมาชิกตำแหน่งที่ 2 คือ 20.0

scores[2] แทนคะแนนสอบของสมาชิกตำแหน่งที่ 3 คือ 25.0

scores[3] แทนคะแนนสอบของสมาชิกตำแหน่งที่ 4 คือ 18.0

scores[4] แทนคะแนนสอบของสมาชิกตำแหน่งที่ 5 คือ 22.0



โปรแกรมคำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยโดยใช้ตัวแปรอาร์เรย์

```
import java.util.Scanner;
public class AvgTemp {
    public static void main(String[] args) {
        int i; float sum = 0.0f, avg_temp;
        float[] temp = new float[12];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        for (i=0; i<12; i++) {
            System.out.print("temp[" + (i+1) + "] = ");
            temp[i] = scan.nextFloat();
            sum = sum + temp[i];
        }
        avg_temp = sum/12;
        System.out.printf("average temperature = " + "%.2f\n",avg_temp);
    }
}
```

โปรแกรมคำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยโดยใช้ตัวแปรอาร์เรย์

```
> run AvgTemp
```

```
temp[1] = 24
```

```
temp[2] = 26
```

```
temp[3] = 25
```

```
temp[4] = 26
```

```
temp[5] = 25
```

```
temp[6] = 24
```

```
temp[7] = 27
```

```
temp[8] = 28
```

```
temp[9] = 27
```

```
temp[10] = 26
```

```
temp[11] = 29
```

```
temp[12] = 26
```

```
average temperature = 26.08
```



เมธอด length

เมธอด length เป็นเมธอดที่ใช้หาจำนวนสมาชิกของตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
n = arrayName.length;
```

โดยที่

arrayName เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการหาขนาด

n เป็นจำนวนสมาชิกในตัวแปรอาร์เรย์ arrayName

```
int num[] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};  
System.out.print("total number of num = " + num.length);
```

```
> run ArrayMethod  
total member of num = 7
```



เมธอด sort()

เมธอด **sort()** เป็นเมธอดที่ใช้เรียงลำดับข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์จากน้อยไปมาก มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

`Arrays.sort(arrayName);`

โดยที่

arrayName

เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการเรียงลำดับข้อมูล

```
int num[] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};
Arrays.sort(num);
for( int i = 0; i < num.length; i++){
    System.out.print(num[i]+ " ");
}
```

> run ArrayMethod

7 10 15 16 22 27 33

เมธอด `binarySearch()`

เมธอด `binarySearch()` เป็นเมธอดที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
indexValue = Arrays.binarySearch(arrayName, value);
```

โดยที่

`arrayName`

เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการค้นหาข้อมูล

`value`

เป็นข้อมูลที่ต้องการค้นหาในอาร์เรย์

`indexValue`

เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่ค้นหาในอาร์เรย์

ในกรณีที่ไม่มีพบข้อมูล จะคืนค่าเป็นเลขจำนวนเต็มลบ

- ในการค้นหาข้อมูล จะต้องเรียงลำดับข้อมูลก่อนทุกครั้ง



เมธอด `binarySearch()`

```
int num[] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};  
Arrays.sort(num);  
int idx = Arrays.binarySearch(num,22);  
for( int i = 0; i < num.length; i++){  
    System.out.print(num[i]+ " ");  
}  
System.out.print("\nfound 22 at index = " + idx + " ");
```

> run ArrayMethod

7 10 15 16 22 27 33

found 22 at index = 4



เมธอด fill()

เมธอด **fill()** เป็นเมธอดที่ใช้กำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
Arrays.fill(arrayName, value);
```

โดยที่

arrayName

value

เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการกำหนดค่าข้อมูล

เป็นค่าข้อมูลที่ต้องการกำหนดให้อาร์เรย์



เมธอด fill()

```
int num[] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};
for( int i = 0; i < num.length; i++){
    System.out.print(num[i]+ " ");
}
Arrays.fill(num,0);
System.out.println(" \nAfter call \" Arrays.fill(num,0)\" ");
for( int i = 0; i < num.length; i++){
    System.out.print(num[i]+ " ");
}
```

> run ArrayMethod

15 22 33 10 7 27 16

After call "Arrays.fill(num, 0)"

0 0 0 0 0 0 0



เมธอด equals()

เมธอด equals() เป็นเมธอดที่ใช้เปรียบเทียบค่าข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
result = Arrays.equals(arrayName_1, arrayName_2);
```

โดยที่

arrayName_1	เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลตัวที่ 1
arrayName_2	เป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลตัวที่ 2
result	เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบ



เมธอด equals()

```
int num1 [] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};  
int num2 [] = {15, 22, 33, 10, 7, 27, 16};  
System.out.println("Array num1 equals to Array num2 is "  
    + Arrays.equals(num1,num2) );  
Arrays.sort(num1);  
System.out.println("Array num1 equals to Array num2 is "  
    + Arrays.equals(num1,num2) );
```

> run ArrayMethod

Array num1 equals to Array num2 is true

Array num1 equals to Array num2 is false



โปรแกรมหาคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย

- การหาค่าคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคำนวณคะแนนเฉลี่ยในตัวอย่างนี้สามารถนำไปใช้กับข้อมูลคะแนนสอบ, ข้อมูลส่วนสูง, ข้อมูลน้ำหนัก หรือข้อมูลปริมาณน้ำฝน เป็นต้น
- โดยสร้างเมธอดเพื่อหาค่าคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคำนวณคะแนนเฉลี่ยรวมไว้ในคลาสเดียวกัน เพื่อให้คลาสอื่นสามารถเรียกใช้เมธอดดังกล่าวได้ด้วย มีขั้นตอนดังนี้



โปรแกรมหาคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย

```
import java.util.Scanner;
public class StudentScore {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int[] scores = new int[5];
        for (int i = 0; i < 5 ; i++ ) {
            System.out.print("Score " + (i+1) + " : " );
            scores[i] = scan.nextInt();
        }
        MaxMinAvg test = new MaxMinAvg();
        int max = test.getmax(scores);
        int min = test.getmin(scores);
        float avg = test.getavg(scores);
        System.out.println("min score is " + min + "\n" + "max score is " + max + "\n" +
            "mean score is " + avg);    }
}
```


โปรแกรมหาคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย

```
import java.util.Arrays;
public class MaxMinAvg {
    public int getmax(int[] s) {
        Arrays.sort(s);
        int max = s[s.length-1];
        return max; }
    public int getmin(int[] s) {
        Arrays.sort(s);
        int min = s[0];
        return min; }
    public float getavg(int[] s) {
        float sum=0.0f, avg;
        for(int i=0;i<s.length;i++){
            sum = sum + s[i];
        }
        avg = sum/s.length;
        return avg; }
}
```

> run StudentScore

Score 1 : 78

Score 2 : 69

Score 3 : 82

Score 4 : 89

Score 5 : 77

min score is 69

max score is 89

mean score is 79.0



โปรแกรมคำนวณส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียน

```
import java.util.Scanner;
public class StudentHeight {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int[] height = new int[5];
        for (int i = 0; i < 5 ; i++ ) {
            System.out.print("Height " + (i+1) + " : " );
            height[i] = scan.nextInt();
        }
        MaxMinAvg std_height = new MaxMinAvg();
        float high = std_height.getavg(height);
        System.out.println("Average height is " + high);
    }
}
```

> run StudentHeight

Height 1 : 178

Height 2 : 167

Height 3 : 175

Height 4 : 176

Height 5 : 179

Average height is 175.0



โปรแกรมจัดการข้อมูลการขายสินค้า

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
public class ProductInfo {
    String[] name; double[] price; int idx;
    public void setdata() {
        name = new String[5]; price = new double[5];
        name[0] = "COKE";      name[1] = "FANTA";      name[2] = "MAMA";
        name[3] = "PEPSI";     name[4] = "SPRITE";
        price[0] = 10.75;      price[1] = 10.50;      price[2] = 5.25;
        price[3] = 10.25;      price[4] = 11.25; }
    public void showdata() {
        System.out.printf("%-10s %10s\n", "name", "prize");
        System.out.printf("=====\n");
        for (int i=0; i<5; i++)
            System.out.printf("%-10s %10.2f\n", name[i], price[i]);
        System.out.printf("=====\n");
    }
}
```

โปรแกรมจัดการข้อมูลการขายสินค้า

```
public void getdata() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    do {
        System.out.print("Enter product name : ");
        String g = scan.nextLine();
        idx = Arrays.binarySearch(name,g);
        if (idx < 0)
            System.out.println("This product name is not found");
    } while (idx < 0);
    System.out.print("Enter product units : ");
    int u = scan.nextInt();
    System.out.printf("=====\n");
    System.out.println("your order is "+name[idx]+" "+u+ " units = " +u+ "*" +price[idx]+" = "+u*price[idx]+" baht");
    System.out.printf("=====\n");
}
}
```



โปรแกรมจัดการข้อมูลการขายสินค้า

```
public class ProductSales {  
    public static void main (String[] args){  
        ProductInfo product = new ProductInfo ();  
        product .setdata();  
        product .showdata();  
        product. getdata();  
    }  
}
```

> run ProductSales

name	prize
------	-------

=====	
COKE	10.75

FANTA	10.50
-------	-------

MAMA	5.25
------	------

PEPSI	10.25
-------	-------

SPRITE	11.25
=====	

Enter product name : **MAMA**

Enter product units : **6**

=====

your order is MAMA 6 units = 6 * 5.25 = 31.5 baht

=====

อาร์เรย์ 2 มิติ

อาร์เรย์ 2 มิติ เปรียบได้กับการนำตัวแปรมาเรียงต่อกันหลายๆ ตัวในลักษณะของตารางข้อมูลสามารถจำลองตัวอย่างตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ ชื่อตัวแปร `intEx2` เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็มที่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนเต็มได้ 15 ตัว ดังนี้

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]	[0][4]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]	[1][4]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]	[2][4]



3	7	2	8	1
7	1	9	2	6
4	2	5	4	3

- ตัวแปรแถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[0][0] = 3`
- ตัวแปรแถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 7 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[0][1] = 7`
- ตัวแปรแถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[0][4] = 1`
- ตัวแปรแถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 4 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[2][0] = 4`
- ตัวแปรแถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 2 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[2][1] = 2`
- ตัวแปรแถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 3 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น `intEx2[2][4] = 3`

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ

อาร์เรย์ 2 มิติ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
dataType [ ][ ] ArrayName;
```

โดยที่

dataType	เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ

และต้องกำหนดขนาดของอาร์เรย์ที่ต้องการก่อนนำไปใช้งานในโปรแกรม ดังนี้

```
ArrayName = new dataType [m][n];
```

โดยที่

dataType	เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ
m	เป็นขนาดแถวของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
n	เป็นขนาดคอลัมน์ของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ

- totalstd เป็นตัวแปรที่แทนจำนวนนักศึกษาแยกเป็น 2 คณะ คณะละ 4 ชั้นปี เป็นอาร์เรย์ชนิดข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ที่มีขนาดเท่ากับ 2 แถว 4 คอลัมน์ ได้ดังนี้

```
int[] [] totalstd;  
totalstd = new int [2][4];
```

คณะ	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4
1	200	150	100	120
2	40	38	36	32

จะได้ว่า

จำนวนนักศึกษาคณะที่ 1 ชั้นปี 1 เท่ากับ 200 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 1 ชั้นปี 2 เท่ากับ 150 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 1 ชั้นปี 3 เท่ากับ 100 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 1 ชั้นปี 4 เท่ากับ 120 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 2 ชั้นปี 1 เท่ากับ 40 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 2 ชั้นปี 2 เท่ากับ 38 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 2 ชั้นปี 3 เท่ากับ 36 คน
จำนวนนักศึกษาคณะที่ 2 ชั้นปี 4 เท่ากับ 32 คน

โปรแกรมคำนวณจำนวนรวมของนักศึกษา

```
import java.util.Scanner;
public class ARRAY2D {
    public static void main(String[] args) {
        int i, j, total = 0;          int[] tfac = new int[2];
        int[][] num_std = new int[2][4];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        for (i=0; i<2;i++) {
            System.out.println("Enter total student in Faculty " + (i+1));
            tfac[i] = 0;
            for (j=0 ; j<4;j++) {
                System.out.print("year " + (j+1) + " = ");
                num_std[i][j] = scan.nextInt();
                tfac[i] = tfac[i] + num_std[i][j];
            }
            total = total + tfac[i];
        }
    }
}
```

โปรแกรมคำนวณจำนวนรวมของนักศึกษา

```
for (i=0; i<2;i++){  
    System.out.print("=====\n");  
    for (j=0 ; j<4;j++) {  
        System.out.println("student in year " + (j+1) + " = " + num_std[i][j]);  
    }  
    System.out.println("student in faculty "+(i+1)+" = " + tfac[i]);  
}  
System.out.println("total students = " + total);  
}  
}
```



โปรแกรมคำนวณจำนวนรวมของนักศึกษา

> run ARRAY2D

Enter total student in Faculty 1

year 1 = **44**

year 2 = **43**

year 3 = **42**

year 4 = **46**

Enter total student in Faculty 2

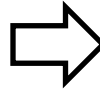
year 1 = **47**

year 2 = **48**

year 3 = **47**

year 4 = **46**

=====



student in year 1 = 44

student in year 2 = 43

student in year 3 = 42

student in year 4 = 46

student in faculty 1 = 175

=====

student in year 1 = 47

student in year 2 = 48

student in year 3 = 47

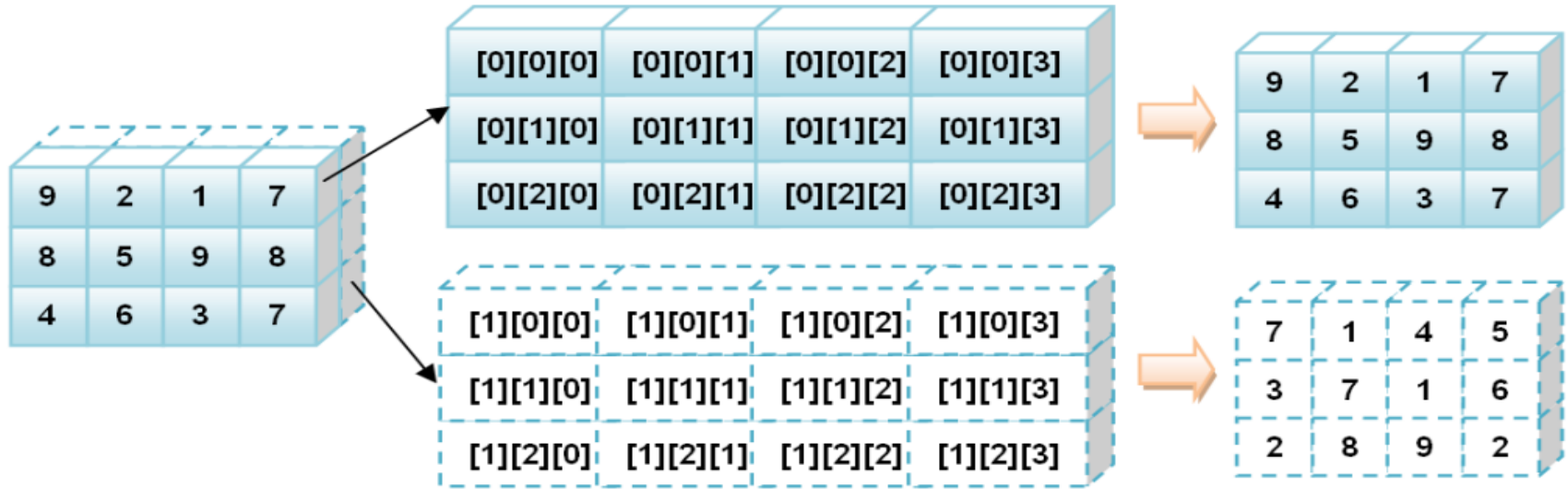
student in year 4 = 46

student in faculty 2 = 188

total students = 363



อาร์เรย์ 3 มิติ



ตัวแปรอาร์เรย์ขนาด 2 บล็อก (block) 3 แถว (row) 4 คอลัมน์ (column) สามารถเก็บข้อมูลได้ 24 ตัว

- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 9 เขียนได้เป็น `intEx3[0][0][0] = 9`
- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 2 เขียนได้เป็น `intEx3[0][0][1] = 2`
- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1 เขียนได้เป็น `intEx3[0][0][2] = 1`
- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 8 เขียนได้เป็น `intEx3[0][1][0] = 8`
- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 5 เขียนได้เป็น `intEx3[0][1][1] = 5`
- ตัวแปรบล็อกที่ 1 แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 7 เขียนได้เป็น `intEx3[0][2][3] = 7`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 7 เขียนได้เป็น `intEx3[1][0][0] = 7`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1 เขียนได้เป็น `intEx3[1][0][1] = 1`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 4 เขียนได้เป็น `intEx3[1][0][2] = 4`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3 เขียนได้เป็น `intEx3[1][1][0] = 3`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 7 เขียนได้เป็น `intEx3[1][1][1] = 7`
- ตัวแปรบล็อกที่ 2 แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 7 เขียนได้เป็น `intEx3[1][2][3] = 2`

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 3 มิติ

อาร์เรย์ 3 มิติมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
dataType [ ][ ][ ] ArrayName;
```

โดยที่

dataType	เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ

และจะต้องกำหนดขนาดของอาร์เรย์ที่ต้องการก่อนนำไปใช้งานในโปรแกรม ดังนี้

```
ArrayName = new dataType[k][n][m];
```

โดยที่

dataType	เป็นชนิดข้อมูลของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
ArrayName	เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์ ซึ่งตั้งตามกฎการตั้งชื่อ
k	เป็นขนาดบล็อกของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
n	เป็นขนาดแถวของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ
m	เป็นขนาดคอลัมน์ของตัวแปรอาร์เรย์ที่ต้องการ

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 3 มิติ

```
int[] [] [] room = new int [2][4] [6];  
room [0][0][0] = 4; room [0][0][1] = 3;  
room [0][0][2] = 4; room [0][0][3] = 3;  
room [0][0][4] = 4; room [0][0][5] = 2;  
room [1][2][5] = 3; room [1][3][3] = 1;
```

- room เป็นตัวแปรที่แทนจำนวนจำนวนคนที่พักแยกตามอาคาร ชั้น และห้อง
- สามารถกำหนด room เป็นอาร์เรย์ที่มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม ที่มีขนาดเท่ากับ 2 บล็อก 4 แถว 6 คอลัมน์ ได้ดังนี้ (มี 2 อาคาร อาคารละ 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง)

room[0][0][0] = 4 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 1 มีผู้พักอาศัย 4 คน

room[0][0][1] = 3 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 2 มีผู้พักอาศัย 3 คน

room[0][0][2] = 4 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 3 มีผู้พักอาศัย 4 คน

room[0][0][3] = 3 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 4 มีผู้พักอาศัย 3 คน

room[0][0][4] = 4 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 5 มีผู้พักอาศัย 4 คน

room[0][0][5] = 2 หมายถึง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องที่ 6 มีผู้พักอาศัย 2 คน

room[1][2][5] = 3 หมายถึง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องที่ 6 มีผู้พักอาศัย 3 คน

room[1][3][3] = 1 หมายถึง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องที่ 4 มีผู้พักอาศัย 1 คน

โปรแกรมคำนวณจำนวนผู้พักอาศัยรวมและจำนวนห้องว่างที่ไม่มีผู้พักอาศัย

```
import java.util.Scanner;
class room_info {
public int b, f, r, total_man, total_avail;
public int get_total(int[][][] rm, int t) {
    int count = 0;
    for (int i=0; i<b; i++) {
        for (int j=0; j<f; j++) {
            for (int k=0; k<r; k++) {
                switch (t) {
                    case 0 : if (rm[i][j][k] == 0)    count++; break;
                    case 1 : if (rm[i][j][k] != 0)    count = count+rm[i][j][k]; break;
                }
            }
        }
    }
    return count;
}
```

โปรแกรมคำนวณจำนวนผู้พักอาศัยรวมและจำนวนห้องว่างที่ไม่มีผู้พักอาศัย

```
public int[][][] inputdata() {  
    int[][][] rm;  
    Scanner scan = new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Enter total buildings: ");    b = scan.nextInt();  
    System.out.print("Enter total floors : ");      f = scan.nextInt();  
    System.out.print("Enter total room: ");         r = scan.nextInt();  
    rm = new int[b][f][r];  
    for (int i=0; i<b; i++) {  
        for (int j=0; j<f; j++) {  
            for (int k=0; k<r; k++) {  
                System.out.print("Enter total people in building " + (i+1) + " floor " + (j+1) + " room "  
+ (k+1) + " : ");  
                int g = scan.nextInt();  
                rm[i][j][k] = new Integer(g);  
            }  
        }  
    }  
    return rm;  
}
```


โปรแกรมคำนวณจำนวนผู้พักอาศัยรวมและจำนวนห้องว่างที่ไม่มีผู้พักอาศัย

```
public void checkdata(int[][][] rm) {
    total_man = get_total(rm,1);
    total_avail = get_total(rm,0);
}
public void showdata() {
    System.out.printf("Total people = %d people\n", total_man);
    System.out.printf("Total available room = %d room\n", total_avail);
}
}
```

```
public class ARRAY3D {
    public static void main(String[] args) {
        int[][][] rooms;
        room_info roomdata = new room_info();
        rooms = roomdata.inputdata();
        roomdata.checkdata(rooms); roomdata.showdata();
    }
}
```



โปรแกรมคำนวณจำนวนผู้พักอาศัยรวมและจำนวนห้องว่างที่ไม่มีผู้พักอาศัย

> run **ARRAY3D**

Enter total buildings : 2

Enter total floors : 2

Enter total room : 2

Enter total people in building 1 floor 1 room 1 : 2

Enter total people in building 1 floor 1 room 2 : 3

Enter total people in building 1 floor 2 room 1 : 1

Enter total people in building 1 floor 2 room 2 : 0

Enter total people in building 2 floor 1 room 1 : 2

Enter total people in building 2 floor 1 room 2 : 0

Enter total people in building 2 floor 2 room 1 : 3

Enter total people in building 2 floor 2 room 2 : 0

Total people = 11 people

Total available room = 3 room



ArrayList

ArrayList เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้อาร์เรย์จัดเก็บข้อมูลแบบรายการลำดับที่ต่อเนื่องกัน ใช้อ้างถึงข้อมูลในลำดับใดๆ ด้วยการระบุตำแหน่ง (index) ของข้อมูลที่ต้องการ รองรับการเก็บข้อมูลประเภทออบเจกต์ ซึ่งเป็นอาร์เรย์ของ Reference และสามารถขยายขนาดได้เองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่อาร์เรย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของอาร์เรย์หลังจากที่ถูกสร้างขึ้นได้



เมธอดในคลาส ArrayList

เมธอด **size()** เป็นเมธอดหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ ArrayList มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
n = arrayListName.size();
```

โดยที่

arrayListName เป็นชื่อของออบเจกต์ ArrayList ที่ต้องการหาจำนวนสมาชิก

n เป็นจำนวนสมาชิกใน ArrayList ที่ได้จากคืนค่าของเมธอด

```
ArrayList num = new ArrayList ();  
for (int i=0; i<5;i++){  
    num.add(i); }  
System.out.print("total number of num = "+ num.size());
```

```
> run ArrayListMethod  
total member of num = 5
```



เมธอด add()

เมธอด **add()** เป็นเมธอดสำหรับเพิ่มสมาชิกใน ArrayList มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
arrayListName.add(objectValue);
```

โดยที่

arrayListName	เป็นชื่อของออบเจกต์ ArrayList ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก
objectValue	เป็นข้อมูลที่ต้องการเพิ่มใน ArrayList

ผลที่ได้จากใช้เมธอด add จะเป็นการเพิ่มสมาชิกในตำแหน่งสุดท้ายของ ArrayList หากต้องการเพิ่มสมาชิกที่ตำแหน่งใดๆ ใน ArrayList ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มสมาชิกไปด้วย

```
arrayListName.add(index, objectValue);
```

โดยที่

index	เป็นตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มสมาชิก
-------	----------------------------------

เมธอด add()

```
ArrayList num = new ArrayList ();  
for (int i=1; i<6;i++){  
    num.add(i);  
}  
num.add(6);  
num.add(0,0);  
System.out.print("total number of num = "+ num.size() + " are");  
for (int i=0; i< num.size();i++){  
    System.out.print(num.get(i)+ " ");  
}
```

> run ArrayListMethod

total member of num = 7 are 0 1 2 3 4 5 6



เมธอด get()

เมธอด **get()** เป็นเมธอดสำหรับหาค่าสมาชิกใน ArrayList ณ ตำแหน่งที่ต้องการ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
objectValue = arrayListName.get(index);
```

โดยที่

arrayListName	เป็นชื่อของออบเจกต์ ArrayList ที่ต้องการหาค่าสมาชิก
objectValue	เป็นออบเจกต์ที่ใช้รับข้อมูลจากเมธอด
index	เป็นตำแหน่งที่ต้องการหาค่าสมาชิก

สามารถนำข้อมูลประเภทออบเจกต์นี้ ไปแปลงเป็นชนิดข้อมูลที่ต้องการได้ โดยใช้เมธอดในคลาส Wrapper ได้แก่ เมธอด **toString()**, เมธอดประเภท **parseType()**



เมธอด get()

```
ArrayList num = new ArrayList ();  
num.add("20");  
System.out.println("Object at idx = 0 is "+ num.get(0));  
String num1 = num.get(0).toString();  
System.out.println("String Values of \" num.get(0)\" is " + num1);  
int num2 = Integer.parseInt(num1);  
System.out.println("Integer Values of \" num.get(0)\" is " + num2);  
float num3 = Float.parseFloat(num1);  
System.out.println("Float Values of \" num.get(0)\" is " + num3);
```

> run ArrayListMethod

```
Object at idx = 0 is 20  
String Value of "num.get(0)" is 20  
Integer Value of "num.get(0)" is 20  
Float Value of "num.get(0)" is 20.0
```


เมธอด `remove()`

เมธอด **`remove()`** เป็นเมธอดสำหรับลบสมาชิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการออก จาก `ArrayList` มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
arrayListName.remove(index);
```

โดยที่

`arrayListName`

เป็นชื่อของออบเจกต์ `ArrayList` ที่ต้องการลบสมาชิก

`index`

เป็นตำแหน่งที่ต้องการลบสมาชิก

เมธอด remove()

```
ArrayList num = new ArrayList ();  
for(int i = 0; i<5; i++ ){  
    num.add(i*2);  
}  
System.out.print("total number of num = "+ num.size() + " are ");  
for(int i = 0; i< num.size(); i++ ){  
    System.out.print(num.get(i) + " ");  
}  
num.remove(3);  
System.out.println();  
System.out.print("\ntotal number of num = "+ num.size() + " are ");  
for(int i = 0; i< num.size(); i++ ){  
    System.out.print(num.get(i) + " ");  
}
```

> run ArrayListMethod

total member of num = 5 are 0 2 4 6 8

total member of num = 4 are 0 2 4 8

เมธอด indexOf()

เมธอด indexOf() เป็นเมธอดสำหรับหาค่าตำแหน่งของสมาชิกที่ต้องการใน ArrayList มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
index = arrayListName.indexOf(objectValue);
```

โดยที่

arrayListName	เป็นชื่อของออบเจกต์ ArrayList ที่ต้องการค้นหาตำแหน่งสมาชิก
objectValue	เป็นออบเจกต์ที่ต้องการค้นหาใน ArrayList
index	เป็นตัวแปรรับค่าตำแหน่งของสมาชิกที่ค้นหาใน ArrayList

- ถ้าพบ เมธอดจะคืนค่าเป็นค่าตำแหน่งสมาชิกใน ArrayList
- ถ้าไม่พบ เมธอดจะคืนค่าเป็นค่าเป็นเลขจำนวนเต็มลบ



เมธอด indexOf()

```
ArrayList num = new ArrayList();  
for (int i=0;i<5;i++){  
    num.add(i*2);}  
System.out.print("total member of num = " + num.size() + " are ");  
for (int i=0;i<num.size();i++){  
    System.out.print(num.get(i)+ " ");    }  
int idx1 = num.indexOf(4);  
System.out.print("\nfound \"4\" at index = "+ idx1);  
int idx2 = num.indexOf(9);  
System.out.print ("\nfound \"9\" at index = "+ idx2);  
System.out.print("\n");
```

> run ArrayListMethod

total member of num = 5 are 0 2 4 6 8

found "4" at index = 2

found "9" at index = -1

ความแตกต่างของ Array และ ArrayList

Array

```
import java.util.Scanner;
public class Score_By_Array {
    public static void main(String[] args) {
        float score; int n=0;
        float [] Scores = new float[20];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print("score : ");
            score = scan.nextFloat();
            if (score >= 0) {
                Scores[n] = score;    n++;    }
        } while (score >= 0);
        for (int i=0;i<n;i++)
            System.out.println("score " +(i+1) + " = " + Scores[i]);
    }
}
```

ความแตกต่างของ Array และ ArrayList

ArrayList

```
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
public class Score_By_Array_List {
    public static void main(String[] args) {
        float score;  ArrayList ScoreList = new ArrayList();
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print("score : ");
            score = scan.nextFloat();
            if (score >= 0)
                ScoreList.add(score);
        } while (score >= 0);
        for (int i=0;i<ScoreList.size();i++)
            System.out.println("score " +(i+1) + " = " + ScoreList.get(i));
    }
}
```

คำสั่ง For-each loop

คำสั่ง For-each loop เป็นคำสั่งวนลูปเพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตำแหน่งในอาร์เรย์หรือ ArrayList ช่วยป้องกันการอ้างถึงข้อมูลที่เกิดขอบเขตของขนาดอาร์เรย์ (IndexOutOfBoundsException) เนื่องจากการวนลูปจะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลในตำแหน่งแรกจนถึงตำแหน่งสุดท้าย For-each loop ซึ่งไม่สามารถกำหนดขอบเขตของการวนลูปตามที่ต้องการได้ มีรูปแบบการทำงาน ดังนี้

```
for (arrayType arrayValue : arrayName) {  
    statements;  
}
```

โดยที่

arrayType

เป็นชนิดข้อมูลของอาร์เรย์หรือ ArrayList

arrayValue

เป็นชื่อตัวแปรที่ใช้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละรอบ

arrayName

เป็นชื่อตัวแปรอาร์เรย์หรือ ArrayList

statements

เป็นชุดของคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานในแต่ละรอบ

โปรแกรมการใช้คำสั่ง For-each loop

```
public class ForEachArray {  
    public static void main(String args[]) {  
        double[] score = {18.5,40.25,30.75};  
        System.out.println("===== Score data =====");  
        for(double ArrayS : score){  
            System.out.printf("คะแนน %.2f คิดเป็น %.1f%%\n",ArrayS,(ArrayS/50*100));  
        }  
        System.out.println("=====");  
    }  
}
```

> run ForEachArray

===== Score data =====

คะแนน 18.50 คิดเป็น 37.0%

คะแนน 40.25 คิดเป็น 80.5%

คะแนน 30.75 คิดเป็น 61.5%

=====

Enumerated Types

Enumerated Types เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เราสร้างขึ้นสำหรับกำหนดกลุ่มของค่าคงที่ โดยไม่ต้องกำหนดเป็นค่าคงที่ทีละค่า อาจจะเป็นชื่อ ค่า หรือประโยคที่มีความหมาย แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ เช่น เกรด มี 2 ค่า คือ S และ U หรือ วันใน 1 สัปดาห์ มี 7 วัน เป็นต้น ต้องประกาศอยู่ภายในคลาส ก่อนเข้าเมธอด main มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
enumName { value1, value2, ..., valuen }
```

โดยที่

enumName

เป็นชื่อตัวแปร enum โดยตั้งตามกฎการตั้งชื่อ

value₁, value₂, ..., value_n

เป็นค่าข้อมูลที่จะกำหนดให้ตัวแปร enum



โปรแกรมการใช้คำสั่ง Enumerated Types

```
import java.util.Scanner;
public class EnumTest {
    enum Grade {G, S, U};
    public static void main(String[] args) {
        String msg="Unknown";
        System.out.print("Grade Level are :");
        for (Grade grade: Grade.values()){
            System.out.printf("%2s",grade);
        }
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\nEnter Your Grade : ");
        String g = scan.nextLine();
```



โปรแกรมการใช้คำสั่ง Enumerated Types

```
for (Grade grade: Grade.values()) {  
    if (g.equals(grade.toString())) {  
        switch (grade) {  
            case G : msg = "Good";      break;  
            case S : msg = "Satisfy";    break;  
            case U : msg = "Unsatisfy";  break;  
        }  
    }  
}  
System.out.println("Your grade is " + g + " = " + msg);  
}
```

> run EnumTest

Grade Level are : G S U

Enter Your Grade : S

Your grade is S = Satisfy